ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 34.10— 2012

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

Издание официальное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России с участием Открытого акционерного общества «Информационные технологии и коммуникационные системы» (ОАО «ИнфоТеКС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 г. № 215-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 34.10—2001

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2018 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и обозначения 1
3.1 Термины и определения 2
3.2 Обозначения 3
4 Общие положения 4
5 Математические объекты 4
5.1 Математические определения 4
5.2 Параметры цифровой подписи 5
5.3 Двоичные векторы 6
6 Основные процессы 6
6.1 Формирование цифровой подписи 6
6.2 Проверка цифровой подписи 7
Приложение А (справочное) Контрольные примеры 10
А.1 Пример 1 10
А.1.1 Параметры схемы цифровой подписи 10
А.1.2 Процесс формирования цифровой подписи (алгоритм I) 11
А.1.3 Процесс проверки цифровой подписи (алгоритм II) 11
А.2 Пример 2 12
А.2.1 Параметры схемы цифровой подписи 12
А.2.2 Процесс формирования цифровой подписи (алгоритм I) 13
А.2.3 Процесс проверки цифровой подписи (алгоритм II) 13
Библиография 15

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Введение

Настоящий стандарт содержит описание процессов формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП), реализуемой с использованием операций в группе точек эллиптической кривой, определенной над конечным простым полем.

Необходимость разработки настоящего стандарта вызвана потребностью в реализации электронной цифровой подписи разной степени стойкости в связи повышением уровня развития вычислительной техники. Стойкость электронной цифровой подписи основывается на сложности вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой, а также на стойкости используемой хэш–функции по ГОСТ Р 34.11—2012.

Настоящий стандарт разработан с учетом терминологии и концепций международных стандартов ИСО 2382-2 [1], ИСО/МЭК 9796 [2] — [3], ИСО/МЭК 14888 [4] — [7] и ИСО/МЭК 10118 [8] — [11].

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

Information technology. Cryptographic data security.
Generation and verification processes of electronic digital signature

Дата введения — 2013—01—01

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет схему электронной цифровой подписи (ЭЦП) (далее — цифровая подпись), процессы формирования и проверки цифровой подписи под заданным сообщением (документом), передаваемым по незащищенным телекоммуникационным каналам общего пользования в системах обработки информации различного назначения.

Внедрение цифровой подписи на основе настоящего стандарта повышает, по сравнению с ранее действовавшей схемой цифровой подписи, уровень защищенности передаваемых сообщений от подделок и искажений.

Настоящий стандарт рекомендуется применять при создании, эксплуатации и модернизации систем обработки информации различного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 34.11—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Издание официальное

3.1.1

дополнение (appendix): Строка бит, формируемая из цифровой подписи и произвольного текстового поля.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.2

ключ подписи (signature key): Элемент секретных данных, специфичный для субъекта и используемый только данным субъектом в процессе формирования цифровой подписи.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.3

ключ проверки подписи (verification key): Элемент данных, математически связанный с ключом подписи и используемый проверяющей стороной в процессе проверки цифровой подписи.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.4

параметр схемы ЭЦП (domain parameter): Элемент данных, общий для всех субъектов схемы цифровой подписи, известный или доступный всем этим субъектам.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.5

подписанное сообщение (signed message): Набор элементов данных, состоящий из сообщения и дополнения, являющегося частью сообщения.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.6

последовательность псевдослучайных чисел (pseudo-random number sequence): Последовательность чисел, полученная в результате выполнения некоторого арифметического (вычислительного) процесса, используемая в конкретном случае вместо последовательности случайных чисел.
[ИСО 2382-2:1976 [1]]

3.1.7

последовательность случайных чисел (random number sequence): Последовательность чисел, каждое из которых не может быть предсказано (вычислено) только на основе знания предшествующих ему чисел данной последовательности.
[ИСО 2382-2:1976 [1]]

3.1.8

процесс проверки подписи (verification process): Процесс, в качестве исходных данных которого используются подписанное сообщение, ключ проверки подписи и параметры схемы ЭЦП, результатом которого является заключение о правильности или ошибочности цифровой подписи.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.9

процесс формирования подписи (signature process): Процесс, в качестве исходных данных которого используются сообщение, ключ подписи и параметры схемы ЭЦП, а в результате формируется цифровая подпись.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.10 **свидетельство** (witness): Элемент данных, представляющий соответствующее доказательство достоверности (недостоверности) подписи проверяющей стороне.

3.1.11

случайное число (random number): Число, выбранное из определенного набора чисел таким образом, что каждое число из данного набора может быть выбрано с одинаковой вероятностью.
[ИСО 2382-2:1976 [1]]

3.1.12

сообщение (message): Строка бит произвольной конечной длины.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

3.1.13

хэш-код (hash-code): Строка бит, являющаяся выходным результатом хэш-функции.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

3.1.14

хэш-функция (collision-resistant hash-function): Функция, отображающая строки бит в строки бит фиксированной длины и удовлетворяющая следующим свойствам:

1) по данному значению функции сложно вычислить исходные данные, отображаемые в это значение;

2) для заданных исходных данных сложно вычислить другие исходные данные, отображаемые в то же значение фукции;

3) сложно вычислить какую-либо пару исходных данных, отображаемых в одно и то же значение.

[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

Примечания

1 Применительно к области электронной цифровой подписи свойство по перечислению 1) подразумевает, что по известной электронной цифровой подписи невозможно восстановить исходное сообщение; свойство по перечислению 2) подразумевает, что для заданного подписанного сообщения трудно подобрать другое (фальсифицированное) сообщение, имеющее ту же электронную цифровую подпись; свойство по перечислению 3) подразумевает, что трудно подобрать какую-либо пару сообщений, имеющих одну и ту же подпись.

2 В настоящем стандарте в целях сохранения терминологической преемственности с действующими отечественными нормативными документами и опубликованными научно-техническими изданиями установлено, что термины «хэш-функция», «криптографическая хэш-функция», «функция хэширования» и «криптографическая функция хэширования» являются синонимами.

3.1.15

[электронная цифровая] подпись (signature); ЭЦП: Строка бит, полученная в результате процесса формирования подписи.
[ИСО/МЭК 14888-1:2008 [4]]

Примечания

1. Строка бит, являющаяся подписью, может иметь внутреннюю структуру, зависящую от конкретного механизма формирования подписи.

2. В настоящем стандарте в целях сохранения терминологической преемственности с действующими отечественными нормативными документами и опубликованными научно-техническими изданиями установлено, что термины «электронная подпись», «цифровая подпись» и «электронная цифровая подпись» являются синонимами.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

V_l — множество всех двоичных векторов длиной l бит;

V^* — множество всех двоичных векторов произвольной конечной длины;

Z — множество всех целых чисел;

p — простое число, $p > 3$;

F_p — конечное простое поле, представляемое как множество из p целых чисел $\{0,1, \dots , p-1\}$;

$b(\mathrm{mod}\ p)$ — минимальное неотрицательное число, сравнимое с b по модулю p;

M — сообщение пользователя, $M \in V^*$;

$(\bar{h}_1 \| \bar{h}_2)$ — конкатенация (объединение) двух двоичных векторов;

a, b — коэффициенты эллиптической кривой;

m — порядок группы точек эллиптической кривой;

q — порядок подгруппы группы точек эллиптической кривой;

O — нулевая точка эллиптической кривой;

P — точка эллиптической кривой порядка q;

d — целое число — ключ подписи;

Q — точка эллиптической кривой — ключ проверки подписи;

ζ — цифровая подпись под сообщением M.

4 Общие положения

Общепризнанная схема (модель) цифровой подписи (см. ИСО/МЭК 14888-1 [4]) охватывает следующие процессы:

- генерация ключей (подписи и проверки подписи);
- формирование подписи;
- проверка подписи.

В настоящем стандарте процесс генерации ключей (подписи и проверки подписи) не рассмотрен. Характеристики и способы реализации данного процесса определяются вовлеченными в него субъектами, которые устанавливают соответствующие параметры по взаимному согласованию.

Механизм цифровой подписи определяется посредством реализации двух основных процессов (см. раздел 6):

- формирование подписи (см. 6.1);
- проверка подписи (см. 6.2).

Цифровая подпись предназначена для аутентификации лица, подписавшего электронное сообщение. Кроме того, использование ЭЦП предоставляет возможность обеспечить следующие свойства при передаче в системе подписанного сообщения:

- осуществление контроля целостности передаваемого подписанного сообщения;
- доказательное подтверждение авторства лица, подписавшего сообщение;
- защита сообщения от возможной подделки.

Схематическое представление подписанного сообщения показано на рисунке 1.

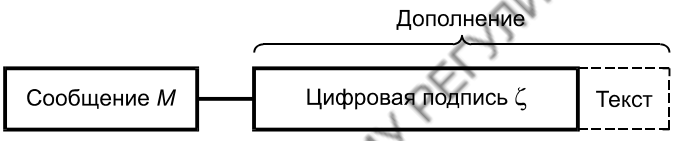

Рисунок 1 — Схема подписанного сообщения

Поле «Текст», показанное на данном рисунке и дополняющее поле «Цифровая подпись», может, например, содержать идентификаторы субъекта, подписавшего сообщение, и/или метку времени.

Установленная в настоящем стандарте схема цифровой подписи должна быть реализована с использованием операций группы точек эллиптической кривой, определенной над конечным простым полем, а также хэш-функции.

Криптографическая стойкость данной схемы цифровой подписи основывается на сложности решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой, а также на стойкости используемой хэш-функции. Алгоритмы вычисления хэш-функции установлены в ГОСТ Р 34.11—2012.

Параметры схемы цифровой подписи, необходимые для ее формирования и проверки, определены в 5.2. В настоящем стандарте предусмотрена возможность выбора одного из двух вариантов требований к параметрам.

Настоящий стандарт не определяет процесс генерации параметров схемы цифровой подписи. Конкретный алгоритм (способ) реализации данного процесса определяется субъектами схемы цифровой подписи исходя из требований к аппаратно-программным средствам, реализующим электронный документооборот.

Цифровая подпись, представленная в виде двоичного вектора длиной 512 или 1024 бита, должна вычисляться с помощью определенного набора правил, изложенных в 6.1.

Набор правил, позволяющих принять либо отвергнуть цифровую подпись под полученным сообщением, установлен в 6.2.

5 Математические объекты

Для определения схемы цифровой подписи необходимо описать базовые математические объекты, используемые в процессах ее формирования и проверки. В данном разделе установлены основные математические определения и требования, предъявляемые к параметрам схемы цифровой подписи.

5.1 Математические определения

Эллиптической кривой E, определенной над конечным простым полем F_p (где $p > 3$ — простое число), называется множество пар чисел (x, y), $x, y \in F_p$, удовлетворяющих уравнению

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p, \tag{1}$$

где $a, b \in F_p$ и $4a^3 + 27b^2$ не сравнимо с нулем по модулю p.

Инвариантом эллиптической кривой называется величина $J(E)$, удовлетворяющая уравнению

$$J(E) \equiv 1728 \frac{4a^3}{4a^3 + 27b^2} (\mathrm{mod}\, p). \tag{2}$$

Пары (x, y), где x, y — элементы поля F_p, удовлетворяющие уравнению (1), называются «точками эллиптической кривой E»; x и y — соответственно x- и y-координатами точки.

Точка эллиптической кривой обозначается $Q(x, y)$ или просто Q. Две точки эллиптической кривой равны, если равны их соответствующие x- и y-координаты.

На множестве всех точек эллиптической кривой E операцию сложения обозначают знаком «+». Для двух произвольных точек $Q_1(x_1, y_1)$ и $Q_2(x_2, y_2)$ эллиптической кривой E рассматривают несколько случаев.

Для точек Q_1 и Q_2, координаты которых удовлетворяют условию $x_1 \neq x_2$, их суммой называется точка $Q_3(x_3, y_3)$, координаты которой определяются сравнениями

$$\begin{cases} x_3 \equiv \lambda^2 - x_1 - x_2 (\mathrm{mod}\, p), \\ y_3 \equiv \lambda (x_1 - x_3) - y_1 (\mathrm{mod}\, p), \end{cases} \tag{3}$$

где $\lambda \equiv \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (\mathrm{mod}\, p)$.

Если выполнены равенства $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2 \neq 0$, то координаты точки Q_3 определяются следующим образом:

$$\begin{cases} x_3 \equiv \lambda^2 - 2x_1 (\mathrm{mod}\, p), \\ y_3 \equiv \lambda (x_1 - x_3) - y_1 (\mathrm{mod}\, p), \end{cases} \tag{4}$$

где $\lambda \equiv \dfrac{3x_1^2 + a}{2y_1} (\mathrm{mod}\, p)$.

Если выполнены условия $x_1 = x_2$ и $y_1 = -y_2 (\mathrm{mod}\, p)$, то сумма точек Q_1 и Q_2 называется нулевой точкой O без определения ее x- и y-координат. В этом случае точка Q_2 называется отрицанием точки Q_1. Для нулевой точки O выполнены равенства

$$Q + O = O + Q = Q, \tag{5}$$

где Q — произвольная точка эллиптической кривой E.

Относительно введенной операции сложения множество всех точек эллиптической кривой E вместе с нулевой точкой образуют конечную абелеву (коммутативную) группу порядка m, для которого выполнено неравенство

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq m \leq p + 1 + 2\sqrt{p}. \tag{6}$$

Точка Q называется «точкой кратности k», или просто «кратной точкой эллиптической кривой E», если для некоторой точки P выполнено равенство

$$Q = \underbrace{P + \cdots + P}_{k} = kP\,. \tag{7}$$

5.2 Параметры цифровой подписи

Параметрами схемы цифровой подписи являются:

- простое число p — модуль эллиптической кривой;
- эллиптическая кривая E, задаваемая коэффициентами $a, b \in F_p$;
- целое число m — порядок группы точек эллиптической кривой E;
- простое число q — порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой E, для которого выполнены следующие условия:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

$$\begin{cases} m = nq,\ n \in Z,\ n \geq 1 \\ 2^{254} < q < 2^{256} \text{ или } 2^{508} < q < 2^{512} \end{cases}; \tag{8}$$

- точка $P \neq O$ эллиптической кривой E, с координатами (x_p, y_p), удовлетворяющая равенству $qP = O$;
- хэш-функция $V^* \rightarrow V_l$, отображающая сообщения, представленные в виде двоичных векторов произвольной конечной длины, в двоичные вектора длины l бит. Хэш-функция определена в ГОСТ Р 34.11—2012. Если $2^{254} < q < 2^{256}$, то $l = 256$. Если $2^{508} < q < 2^{512}$, то $l = 512$.

Каждый пользователь схемы цифровой подписи должен обладать личными ключами:

- ключом подписи — целым числом d, удовлетворяющим неравенству $0 < d < q$;
- ключом проверки подписи — точкой эллиптической кривой Q с координатами (x_q, y_q), удовлетворяющей равенству $dP = Q$.

К приведенным выше параметрам схемы цифровой подписи предъявляют следующие требования:

- должно быть выполнено условие $p^t \neq 1 (\mathrm{mod}\ q)$, для всех целых $t = 1, 2, \ldots B$, где $B = 31$, если $2^{254} < q < 2^{256}$, и $B = 131$, если $2^{508} < q < 2^{512}$;
- должно быть выполнено неравенство $m \neq p$;
- инвариант кривой должен удовлетворять условию $J(E) \neq 0$ и $J(E) \neq 1728$.

5.3 Двоичные векторы

Для определения процессов формирования и проверки цифровой подписи необходимо установить соответствие между целыми числами и двоичными векторами длины l бит.

Рассмотрим следующий двоичный вектор длиной l бит, в котором младшие биты расположены справа, а старшие — слева:

$$\bar{h} = (\alpha_{l-1}, \ldots, \alpha_0),\ \bar{h} \in V_l, \tag{9}$$

где α_i, $i = 0, \ldots, l-1$ равно либо 1, либо 0.

Число $\alpha \in Z$ соответствует двоичному вектору $\bar{h}$, если выполнено равенство

$$\alpha = \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_i 2^i. \tag{10}$$

Для двух двоичных векторов

$$\bar{h}_1 = (\alpha_{l-1}, \ldots, \alpha_0),$$

$$\bar{h}_2 = (\beta_{l-1}, \ldots, \beta_0), \tag{11}$$

соответствующих целым числам α и β, операция конкатенации (объединения) определяется следующим образом:

$$\bar{h}_1 \,||\, \bar{h}_2 = (\alpha_{l-1}, \ldots, \alpha_0, \beta_{l-1}, \ldots, \beta_0). \tag{12}$$

Объединение представляет собой двоичный вектор длиной $2l$ бит, составленный из компонент векторов $\bar{h}_1$ и $\bar{h}_2$.

Формулы (11) и (12) определяют способ разбиения двоичного вектора $\bar{h}_1 \,||\, \bar{h}_2$ длиной $2l$ бит на два двоичных вектора длиной l бит, конкатенацией которых он является.

6 Основные процессы

В данном разделе определены процессы формирования и проверки цифровой подписи под сообщением пользователя.

Для реализации данных процессов необходимо, чтобы всем пользователям были известны параметры схемы цифровой подписи, соответствующие требованиям 5.2.

Кроме того, каждый пользователь должен иметь ключ подписи d и ключ проверки подписи $Q(x_q, y_q)$, которые также должны соответствовать требованиям 5.2.

6.1 Формирование цифровой подписи

Для получения цифровой подписи под сообщением $M \in V^*$ необходимо выполнить следующие действия (шаги) по алгоритму I:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Шаг 1 — вычислить хэш-код сообщения M : $\bar{h} = h(M)$. (13)

Шаг 2 — вычислить целое число α, двоичным представлением которого является вектор $\bar{h}$, и определить

$$e \equiv \alpha \pmod q. \quad (14)$$

Если $e = 0$, то определить $e = 1$.

Шаг 3 — сгенерировать случайное (псевдослучайное) целое число k, удовлетворяющее неравенству

$$0 < k < q. \quad (15)$$

Шаг 4 — вычислить точку эллиптической кривой $C = kP$ и определить

$$r \equiv x_c \pmod q, \quad (16)$$

где x_c — x-координата точки C.

Если $r = 0$, то вернуться к шагу 3.

Шаг 5 — вычислить значение

$$s \equiv (rd + ke) \pmod q. \quad (17)$$

Если $s = 0$, то вернуться к шагу 3.

Шаг 6 — вычислить двоичные векторы $\bar{r}$ и $\bar{s}$, соответствующие r и s, и определить цифровую подпись $\zeta = (\bar{r} \,||\, \bar{s})$ как конкатенацию двух двоичных векторов.

Исходными данными этого процесса являются ключ подписи d и подписываемое сообщение M, а выходным результатом — цифровая подпись ζ.

Схема процесса формирования цифровой подписи приведена на рисунке 2.

6.2 Проверка цифровой подписи

Для проверки цифровой подписи ζ под полученным сообщением M необходимо выполнить следующие действия (шаги) по алгоритму II:

Шаг 1 — по полученной подписи ζ вычислить целые числа r и s. Если выполнены неравенства $0 < r < q$, $0 < s < q$, то перейти к следующему шагу. В противном случае подпись неверна.

Шаг 2 — вычислить хэш-код полученного сообщения M:

$$\bar{h} = h(M). \quad (18)$$

Шаг 3 — вычислить целое число α, двоичным представлением которого является вектор $\bar{h}$, и определить

$$e \equiv \alpha \pmod q. \quad (19)$$

Если $e = 0$, то определить $e = 1$.

Шаг 4 — вычислить значение $v \equiv e^{-1} \pmod q$. (20)

Шаг 5 — вычислить значения

$$z_1 \equiv sv \pmod q,\ z_2 \equiv -rv \pmod q. \quad (21)$$

Шаг 6 — вычислить точку эллиптической кривой $C = z_1P + z_2Q$ и определить

$$R \equiv x_c \pmod q, \quad (22)$$

где x_c — x-координата точки C.

Шаг 7 — если выполнено равенство $R = r$, то подпись принимается, в противном случае — подпись неверна.

Исходными данными этого процесса являются подписанное сообщение M, цифровая подпись ζ и ключ проверки подписи Q, а выходным результатом — свидетельство о достоверности или ошибочности данной подписи.

Схема процесса проверки цифровой подписи приведена на рисунке 3.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

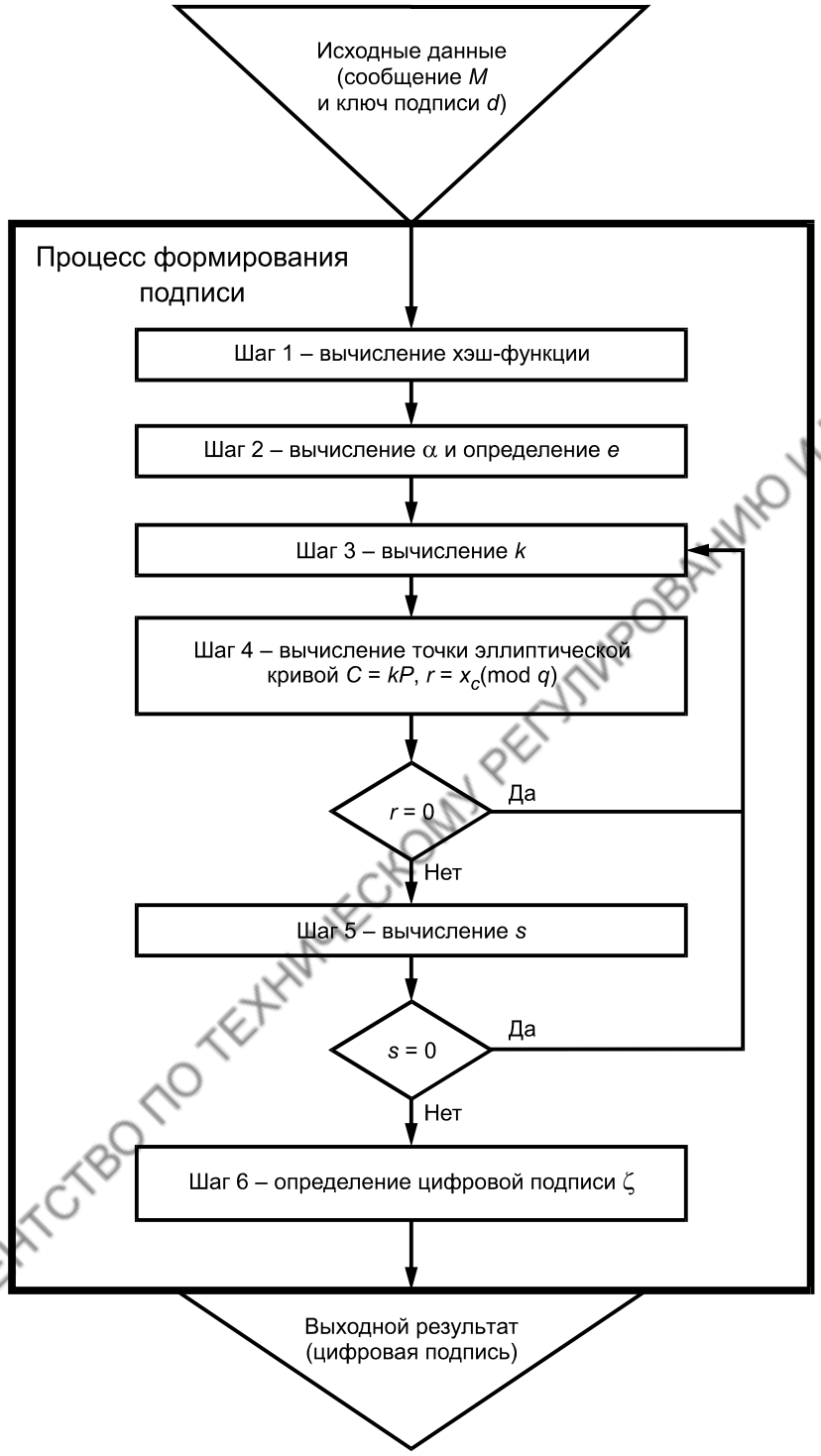

Рисунок 2 — Схема процесса формирования цифровой подписи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

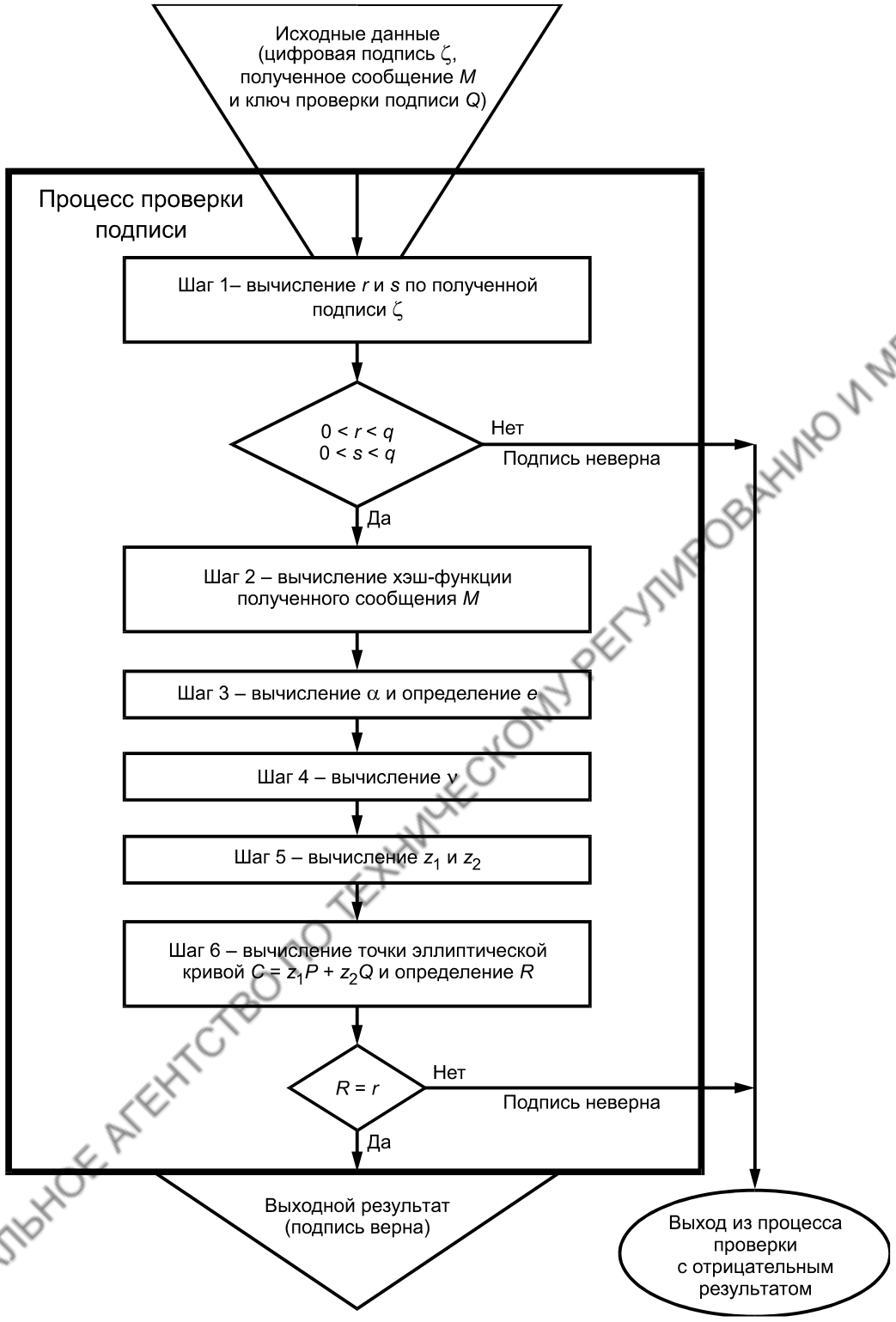

Рисунок 3 — Схема процесса проверки цифровой подписи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Приложение А
(справочное)

Контрольные примеры

Приводимые ниже значения параметров *p, a, b, m, q, P*, а также значения ключей подписи и проверки подписи *d* и *Q* рекомендуется использовать только для проверки корректной работы конкретной реализации алгоритмов, описанных в настоящем стандарте.

Все числовые значения приведены в десятичной и шестнадцатеричной записи. Нижний индекс в записи числа обозначает основание системы счисления. Символ «\\» обозначает перенос числа на новую строку. Например, запись

12345\\
67890_{10}
$499602D2_{16}$

представляет целое число 1234567890 в десятичной и шестнадцатеричной системах счисления соответственно.

А.1 Пример 1

А.1.1 Параметры схемы цифровой подписи

Для формирования и проверки цифровой подписи должны быть использованы следующие параметры (см. 5.2).

А.1.1.1 Модуль эллиптической кривой

В данном примере параметру *p* присвоено следующее значение:

p = 57896044618658097711785492504343953926\\
$6349923328202820197287920039565648210 41_{10}$
p = $8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000431_{16}$

А.1.1.2 Коэффициенты эллиптической кривой

В данном примере параметры *a* и *b* принимают следующие значения:

$a = 7_{10}$
$a = 7_{16}$
b = 43308876546767276905765904595650931995\\
$94211179445103958325296884203384958041 4_{10}$
b = $5FBFF498AA938CE739B8E022FBAFEF40563F6E6A3472FC2A514C0CE9DAE23B7E_{16}$

А.1.1.3 Порядок группы точек эллиптической кривой

В данном примере параметр *m* принимает следующее значение:

m = 57896044618658097711785492504343953 92\\
$7082934583725450622380973592137631069619_{10}$
m = $8000000000000000000000000000150FE8A1892976154C59CFC193ACCF5B3_{16}$

А.1.1.4 Порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой

В данном примере параметр *q* принимает следующее значение:

q = 57896044618658097711785492504343953 92\\
$7082934583725450622380973592137631069619_{10}$
q = $8000000000000000000000000000150FE8A1892976154C59CFC193ACCF5B3_{16}$

А.1.1.5 Коэффициенты точки эллиптической кривой

В данном примере координаты точки *P* принимают следующие значения:

$x_p = 2_{10}$
$x_p = 2_{16}$
y_p = 40189740565390375033354494229370597\\
$7563573938990554508069097936521343156628 0_{10}$
y_p = 8E2A8A0E65147D4BD6316030E16D19\\
$C85C97F0A9CA267122B96ABBCEA7E8FC8_{16}$

А.1.1.6 Ключ подписи

В данном примере считается, что пользователь обладает следующим ключом подписи *d*:

d = 55441196065363246126355624130324183 1\\
$9657670922234001657210809775000609752554 4_{10}$
d = 7A929ADE789BB9BE10ED359DD39A72C\\
$11B60961F49397EEE1D19CE9891EC3B28_{16}$

А.1.1.7 Ключ проверки подписи

В данном примере считается, что пользователь обладает ключом проверки подписи *Q*, координаты которого имеют следующие значения:

x_q = 57520216126176808443631405023338071\\
$1766301049063136321828967413422066048594 03_{10}$
x_q = 7F2B49E270DB6D90D8595BEC458B5\\
$0C58585BA1D4E9B788F6689DBD8E56FD80B_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

y_q = 17614944419213781543809391949654080\\
03194266204536363926070984785943828676399 4$_{10}$
y_q = 26F1B489D6701DD185C8413A977B3\\
CBBAF64D1C593D26627DFFB101A87FF77DA$_{16}$

А.1.2 Процесс формирования цифровой подписи (алгоритм I)

Пусть после выполнения шагов 1 — 3 по алгоритму I (см. 6.1) были получены следующие числовые значения:

e = 20798893674476452017134061561508270 13\\
06371425153796532899526172526614688724 21$_{10}$
e = 2DFBC1B372D89A1188C09C52E0EE\\
C61FCE52032AB1022E8E67ECE6672B043EE5$_{16}$
k = 53854137677348463731403841147996619 2\\
41504003434302020712960838528893196233395$_{10}$
k = 77105C9B20BCD3122823C8CF6FCC\\
7B956DE33814E95B7FE64FED924594DCEAB3$_{16}$

При этом кратная точка $C = kP$ имеет координаты:

x_c = 29700980915817952874371204983938256 9\\
90422752107994319651632687982059210933395$_{10}$
x_c = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FED\\
A41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$_{16}$
y_c = 32842535278684663477094665322517084 5\\
06804721032454543268132854556539274060910$_{10}$
y_c = 489C375A9941A3049E33B34361DD\\
204172AD98C3E5916DE27695D22A61FAE46E$_{16}$

Параметр $r = x_c \pmod q$ принимает значение:

r = 29700980915817952874371204983938256 9\\
90422752107994319651632687982059210933395$_{10}$
r = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FED\\
A41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$_{16}$

Параметр $s = (rd + ke) \pmod q$ принимает значение:

s = 57497340027008465417892531001914703\\
84552270426490985639337189991755158395 52$_{10}$
s = 1456C64BA4642A1653C235A98A60249BCD6D3F746B631DF928014F6C5BF9C40$_{16}$

А.1.3 Процесс проверки цифровой подписи (алгоритм II)

Пусть после выполнения шагов 1 — 3 по алгоритму II (см. 6.2) были получены следующие числовые значения:

e = 20798893674476452017134061561508270 13\\
06371425153796532899526172526614688724 21$_{10}$
e = 2DFBC1B372D89A1188C09C52E0EE\\
C61FCE52032AB1022E8E67ECE6672B043EE5$_{16}$

При этом параметр $v = e^{-1} \pmod q$ принимает значение:

v = 17686683605934468677301713824900268 5\\
62746883080675496715288036572431145718978$_{10}$
v = 271A4EE429F84EBC423E388964555BB\\
29D3BA53C7BF945E5FAC8F381706354C2$_{16}$

Параметры $z_1 \equiv sv \pmod q$ и $z_2 \equiv -rv \pmod q$ принимают значения:

z_1 = 37699167500901938556841057293512656 1\\
08841345190491942619304532412743720999759$_{10}$
z_1 = 5358F8FFB38F7C09ABC782A2DF2A\\
3927DA4077D07205F763682F3A76C9019B4F$_{16}$
z_2 = 14171998427343472112515917969500765 7\\
69246655838972862114499932653333671092 21$_{10}$
z_2 = 3221B4FBBF6D101074EC14AFAC2D4F7\\
EFAC4CF9FEC1ED11BAE336D27D527665$_{16}$

Точка $C = z_1P + z_2Q$ имеет координаты:

x_c = 29700980915817952874371204983938256 99\\
04227521079943196516326879820592109333 95$_{10}$
x_c = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FED\\
A41974053554A42767B83AD043FD39DC0493$_{16}$
y_c = 32842535278684663477094665322517084 50\\
68047210324545432681328545565392740609 10$_{10}$
y_c = 489C375A9941A3049E33B34361DD\\
204172AD98C3E5916DE27695D22A61FAE46E$_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Тогда параметр $R = x_c(\mathrm{mod}\ q)$ принимает значение:

$$R = 29700980915817952874371204983938256 99\backslash\backslash$$
$$0422752107994319651632687982059210933395_{10}$$
$$R = 41AA28D2F1AB148280CD9ED56FED\backslash\backslash$$
$$A41974053554A42767B83AD043FD39DC0493_{16}$$

Поскольку выполнено равенство $R = r$, то цифровая подпись принимается.

А.2 Пример 2

А.2.1 Параметры схемы цифровой подписи

Для формирования и проверки цифровой подписи должны быть использованы следующие параметры (см. 5.2).

А.2.1.1 Модуль эллиптической кривой

В данном примере параметру p присвоено следующее значение:

$$p = 36239861022290036359077887536838743060213209255346786050\backslash\backslash$$
$$8654615045085616662400248258848202227149685402509082360305\backslash\backslash$$
$$8735163734263822371964987228582907372403_{10}$$
$$p = 4531ACD1FE0023C7550D267B6B2FEE80922B14B2FFB90F04D4EB7C09B5D2D15D\backslash\backslash$$
$$F1D852741AF4704A0458047E80E4546D35B8336FAC224DD81664BBF528BE6373_{16}$$

А.2.1.2 Коэффициенты эллиптической кривой

В данном примере параметры a и b принимают следующие значения:

$$a = 7_{10}$$
$$a = 7_{16}$$
$$b = 15186550692108285345089500347140431549287475277402064 36\backslash\backslash$$
$$1940188233528099824437937328297569147859746748660416053978836775\backslash\backslash$$
$$9662632641399013695904743581182639 6_{10}$$
$$b = 1CFF0806A31116DA29D8CFA54E57EB748BC5F377E49400FDD788B649ECA1AC4\backslash\backslash$$
$$361834013B2AD7322480A89CA58E0CF74BC9E540C2ADD6897FAD0A3084F302ADC_{16}$$

А.2.1.3 Порядок группы точек эллиптической кривой

В данном примере параметр m принимает следующее значение:

$$m = 36239861022290036359077887536838743060213209255346786050865461\backslash\backslash$$
$$5045085616662396916489830503286306849996140407943793658545586519 2212\backslash\backslash$$
$$9707348088126181206197 43_{10}$$
$$m = 4531ACD1FE0023C7550D267B6B2FEE80922B14B2FFB90F04D4EB7C09B5D2D15D\backslash\backslash$$
$$A82F2D7ECB1DBAC719905C5EECC423F1D86E25EDBE23C595D644AAF187E6E6DF_{16}$$

А.2.1.4 Порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой

В данном примере параметр q принимает следующее значение:

$$q = 36239861022290036359077887536838743060213209255346786050865461\backslash\backslash$$
$$5045085616662396916489830503286306849996140407943793658545586519 2212\backslash\backslash$$
$$9707348088126181206197 43_{10}$$
$$q = 4531ACD1FE0023C7550D267B6B2FEE80922B14B2FFB90F04D4EB7C09B5D2D15D\backslash\backslash$$
$$A82F2D7ECB1DBAC719905C5EECC423F1D86E25EDBE23C595D644AAF187E6E6DF_{16}$$

А.2.1.5 Коэффициенты точки эллиптической кривой

В данном примере координаты точки P принимают следующие значения:

$$x_p = 19283569440670228493993094012431375989977866354595079743570754913077665\backslash\backslash$$
$$9268583544106555768100318487481965800490321233288425233583025072952763238\backslash\backslash$$
$$3493573274_{10}$$
$$x_p = 24D19CC64572EE30F396BF6EBBFD7A6C5213B3B3D7057CC825F91093A68CD762\backslash\backslash$$
$$FD60611262CD838DC6B60AA7EEE804E28BC849977FAC33B4B530F1B120248A9A_{16}$$
$$y_p = 22887286933719728599700121555294784163535623273295061803\backslash\backslash$$
$$1449742593110286030157281414199707227170880706659385065033415238 18\backslash\backslash$$
$$5734779888586480760509872401385 4_{10}$$
$$y_p = 2BB312A43BD2CE6E0D020613C857ACDDCFBF061E91E5F2C3F32447C259F39B2\backslash\backslash$$
$$C83AB156D77F1496BF7EB3351E1EE4E43DC1A18B91B24640B6DBB92CB1ADD371E_{16}$$

А.2.1.6 Ключ подписи

В данном примере считается, что пользователь обладает следующим ключом подписи d:

$$d = 61008180413637309821953815323984758300684551906953156298238 8135\backslash\backslash$$
$$3548906063017822553836083934233723790576655275951168273070250464 5883\backslash\backslash$$
$$7440766121180466875860_{10}$$
$$d = BA6048AADAE241BA40936D47756D7C93091A0E8514669700EE7508E508B102072\backslash\backslash$$
$$E8123B2200A0563322DAD2827E2714A2636B7BFD18AADFC62967821FA18DD4_{16}$$

А.2.1.7 Ключ проверки подписи

В данном примере считается, что пользователь обладает ключом проверки подписи Q, координаты которого имеют следующие значения:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

x_q = 90954685300253659655669076866983031000692927254655628159 63\\
729653703124985631823204368928700528428086082623245685822358 0\\
713780290717986855863433431150561$_{10}$

x_q = 115DC5BC96760C7B48598D8AB9E740D4C4A85A65BE33C1815B5C320C854621D\\
D5A515856D13314AF69BC5B924C8B4DDFF75C45415C1D9DD9DD33612CD530EFE1$_{16}$

y_q = 29214572033744256206324497342484154556407008235594887051648958\\
37509539134297327397380287741428246088626609329139441895016863758\\
984106326600572476822372076$_{10}$

y_q = 37C7C90CD40B0F5621DC3AC1B751CFA0E2634FA0503B3D52639F5D7FB72AFD6\\
1EA199441D943FFE7F0C70A2759A3CDB84C114E1F9339FDF27F35ECA93677BEEC$_{16}$

А.2.2 Процесс формирования цифровой подписи (алгоритм I)

Пусть после выполнения шагов 1 — 3 по алгоритму I (см. 6.1) были получены следующие числовые значения:

e = 28979638816828685755628272785538650491737451978718251995629 47\\
419041388950970536661109553499954248733088719748844538964641281 6544\\
635132969738277062720459 64$_{10}$

e = 3754F3CFACC9E0615C4F4A7C4D8DAB531B09B6F9C170C533A71D147035B0C591\\
7184EE536593F4414339976C647C5D5A407ADEDB1D560C4FC6777D2972075B8C$_{16}$

k = 17551635602585049954062827992112528033345103174773779165 02\\
081442431820570750344461029867509625089092272358661268724735168078105417\\
475297103098799586329 45$_{10}$

k = 359E7F4B1410FEACC570456C6801496946312120B39D019D455986E364F3\\
65886748ED7A44B3E794434006011842286212273A6D14CF70EA3AF71BB1AE679F1$_{16}$

При этом кратная точка $C = kP$ имеет координаты:

x_c = 24892044770313492650728646430321477536674513192821314440274986373\\
576110928102217951018714129288237168059598287083302842436534530853\\
220044424425341517614 62$_{10}$

x_c = 2F86FA60A081091A23DD795E1E3C689EE512A3C82EE0DCC2643C78EEA8FCAC\\
D35492558486B20F1C9EC197C90699850260C93BCBCD9C5C3317E19344E173AE36$_{16}$

y_c = 77017388992899183604784479878096044168206263187609613767394680150\\
244222935327651765284428378324569364226625465137021481629330795 17\\
084300505152108641508310$_{10}$

y_c = EB488140F7E2F4E35CF220BDBC75AE44F26F9C7DF52E82436BDE80A91831DA27\\
C8100DAA876F9ADC0D28A82DD3826D4DC7F92E471DA23E55E0EBB3927C85BD6$_{16}$

Параметр $r = x_c(\mathrm{mod}\ q)$ принимает значение:

r = 24892044770313492650728646430321477536674513192821314440274986373\\
576110928102217951018714129288237168059598287083302842436534530853\\
220044424425341517614 62$_{10}$

r = 2F86FA60A081091A23DD795E1E3C689EE512A3C82EE0DCC2643C78EEA8FCAC\\
D35492558486B20F1C9EC197C90699850260C93BCBCD9C5C3317E19344E173AE36$_{16}$

Параметр $s = (rd + ke)(\mathrm{mod}\ q)$ принимает значение:

s = 86452322170766951903884929738293691707502373584843157991959 87\\
993133851805647488771956396724601794217607708932780309568076901 15\\
822709903853682831835159370$_{10}$

s = 1081B394696FFE8E6585E7A9362D26B6325F56778AADBC081C0BFBE933D52FF58\\
23CE288E8C4F362526080DF7F70CE406A6EEB1F56919CB92A9853BDE73E5B4A$_{16}$

А.2.3 Процесс проверки цифровой подписи (алгоритм II)

Пусть после выполнения шагов 1 — 3 по алгоритму II (см. 6.2) были получено следующее числовое значение:

e = 28979638816828685755628272785538650491737451978718251995629 47\\
419041388950970536661109553499954248733088719748844538964641281 6544\\
635132969738277062720459 64$_{10}$

e = 3754F3CFACC9E0615C4F4A7C4D8DAB531B09B6F9C170C533A71D147035B0C591\\
7184EE536593F4414339976C647C5D5A407ADEDB1D560C4FC6777D2972075B8C$_{16}$

При этом параметр $v = e^{-1}(\mathrm{mod}\ q)$ принимает значение:

v = 25569421539460522226607408431640861538776922344007831911469 2849\\
356194345732344708924001925205698280688153534004145821243990606136\\
707223818593481596025267 1$_{10}$

v = 30D212A9E25D1A80A0F238532CADF3E64D7EF4E782B6AD140AAF8BBD9BB4729\\
84595EEC87B2F3448A1999D5F0A6DE0E14A55AD875721EC8CFD504000B3A840FF$_{16}$

Параметры $z_1 \equiv sv(\mathrm{mod}\ q)$ и $z_2 \equiv -rv(\mathrm{mod}\ q)$ принимают значения:

z_1 = 32064708273367686296869071018734752503433064480890303112144 84\\
385872743205045180345208826552901003496732941049780357793541942055\\
600084956198173707197902575$_{10}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

z_1 = 3D38E7262D69BB2AD24DD81EEA2F92E6348D619FA45007B175837CF13B026079\\
051A48A1A379188F37BA46CE12F7207F2A8345459FF960E1EBD5B4F2A34A6EEF$_{16}$

z_2 = 136677091183400310814297784802184759732045534753564127348 27\\
320820470283421680060312618142732308792036907264486312226797437575\\
616372669580568058596030082 03$_{10}$

z_2 = 1A18A31602E6EAC0A9888C01941082AEFE296F840453D2603414C2A16EB6FC529\\
D8D8372E50DC49D6C612CE1FF65BD58E1D2029F22690438CC36A76DDA444ACB$_{16}$

Точка $C = z_1P + z_2Q$ имеет координаты:

x_c = 24892044770313492650728646430321477536674513192821314440274986 37\\
357611092810221795101871412928823716805959828708330284243653453085 3\\
2200444244253415176146 2$_{10}$

x_c = 2F86FA60A081091A23DD795E1E3C689EE512A3C82EE0DCC2643C78EEA8FCAC\\
D35492558486B20F1C9EC197C90699850260C93BCBCD9C5C3317E19344E173AE36$_{16}$

y_c = 77017388992899183604784479878096044168206263187609613767394680 15\\
0244222935327651765284428378324569364226625465137021481629330795170\\
8430050152108641508310$_{10}$

y_c = EB488140F7E2F4E35CF220BDBC75AE44F26F9C7DF52E82436BDE80A91831DA27\\
C8100DAA876F9ADC0D28A82DD3826D4DC7F92E471DA23E55E0EBB3927C85BD6$_{16}$

Тогда параметр $R = x_c(\mathrm{mod}\ q)$ пнает значение:

R = 24892044770313492650728646430321477536674513192821314440274986\\
37357611092810221795101871412928823716805959828708330284243653453085\\
3220044424425341517614 62$_{10}$

R = 2F86FA60A081091A23DD795E1E3C689EE512A3C82EE0DCC2643C78EEA8FCAC\\
D35492558486B20F1C9EC197C90699850260C93BCBCD9C5C3317E19344E173AE36$_{16}$

Поскольку выполнено равенство $R = r$, то цифровая подпись принимается.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Библиография*

[1]	ИСО 2382-2:1976	Системы обработки информации. Словарь. Часть 2. Арифметические и логические операции
	(ISO 2382-2:1976)	(Data processing — Vocabulary — Part 2: Arithmetic and logic operations)
[2]	ИСО/МЭК 9796-2:2010	Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Схемы цифровой подписи, обеспечивающие восстановление сообщений. Часть 2. Механизмы на основе целочисленной факторизации
	(ISO/IEC 9796-2:2010)	(Information technology — Security techniques — Digital signatures shemes giving massage recovery — Part 2: Integer factorization based mechanisms)
[3]	ИСО/МЭК 9796-3:2006	Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Схемы цифровой подписи, обеспечивающие восстановление сообщений. Часть 3. Механизмы на основе дискретного логарифма
	(ISO/IEC 9796-3:2006)	(Information technology — Security techniques — Digital signature schemes giving message recovery — Part 3: Discrete logarithm based mechanisms)
[4]	ИСО/МЭК 14888-1:2008	Информационные технологии. Методы защиты. Цифровые подписи с приложением. Часть 1. Общие положения
	(ISO/IEC 14888-1:2008)	(Information technology — Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 1: General)
[5]	ИСО/МЭК 14888-2:2008	Информационные технологии. Методы защиты. Цифровые подписи с приложением. Часть 2. Механизмы, основанные на разложении на множители
	(ISO/IEC 14888-2:2008)	(Information technology — Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 2: Integer factorization based mechanisms)
[6]	ИСО/МЭК 14888-3:2006	Информационные технологии. Методы защиты. Цифровые подписи с приложением. Часть 3. Механизмы на основе дискретного логарифма
	(ISO/IEC 14888-3:2006)	(Information technology — Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 3: Discrete logarithm based mechanisms)
[7]	ИСО/МЭК 14888-3:2006/Изм. 1:2010	Информационные технологии. Методы защиты. Цифровые подписи с приложением. Часть 3. Механизмы на основе дискретного логарифма. Изменение 1. Алгоритм русской цифровой подписи эллиптической кривой, алгоритм цифровой подписи Шнора, алгоритм цифровой подписи Шнора для эллиптической кривой и полный алгоритм цифровой подписи Шнора для эллиптической кривой
	(ISO/IEC 14888-3:2006/Amd 1:2010)	(Information technology — Security techniques — Digital signatures with appendix — Part 3: Discrete logarithm based mechanisms. Ammendment 1. Elliptic Curve Russian Digital Signature Algorithm, Schnorr Digital Signature Algorithm, Elliptic Curve Schnorr Digital Signature Algorithm, and Elliptic Curve Full Schnorr Digital Signature Algorithm)
[8]	ИСО/МЭК 10118-1:2000	Информационные технологии. Методы защиты информации. Хэш-функции. Часть 1. Общие положения
	(ISO/IEC 10118-1:2000)	(Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 1: General)
[9]	ИСО/МЭК 10118-2:2010	Информационные технологии. Методы защиты информации. Хэш-функции. Часть 2. Хэш-функции с использованием алгоритма шифрования *n*-битными блоками
	(ISO/IEC 10118-2:2010)	(Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 2: Hash-functions using an n-bit block cipher)

* Оригиналы международных стандартов ИСО/МЭК находятся во ФГУП «Стандартинформ» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

[10]	ИСО/МЭК 10118-3:2004	Информационные технологии. Методы защиты информации. Хэш-функции. Часть 3. Выделенные хэш-функции
	(ISO/IEC 10118-3:2004)	(Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 3: Dedicated hash-functions)
[11]	ИСО/МЭК 10118-4:1998	Информационные технологии. Методы защиты информации. Хэш-функции. Часть 4. Хэш-функции с применением арифметики в остаточных классах
	(ISO/IEC 10118-4:1998)	(Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 4: Hash-functions using modular arithmetic)

УДК 681.3.06:006.354 ОКС 35.040 ОКСТУ 5001 П85

Ключевые слова: обработка данных, передача данных, обмен информацией, сообщения, цифровые подписи, защита информации, формирование цифровой подписи, проверка цифровой подписи

Редактор *Е.В. Лукьянова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 26.09.2018. Подписано в печать 11.10.2018. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ